0 1 2

# XÂU

manacher("racecar")




đọc xuôi = đọc ngược

# VÀ THUẬT TOÁN

## SO KHỚP · BĂM · HẬU TỐ

KMP · Hàm Z · Băm đa thức · Manacher · Trie · Aho–Corasick · Mảng hậu tố · Ôtômát hậu tố

**π[i] = |biên dài nhất của s[0..i]|**

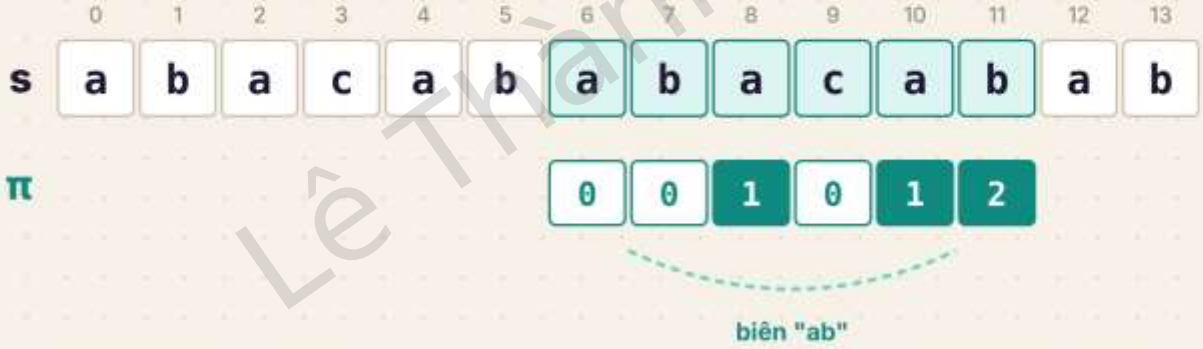
tiền tố trùng hậu tố, không tính chính nó

**h(s[l..r]) trong O(1)**

băm tiền tố, so sánh hai xâu con

ô cam: khác nhau → trượt mẫu, không lùi lại trên s

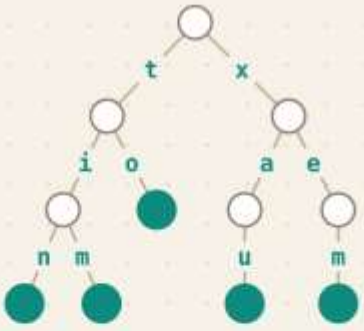



mảng hậu tố của "banana"

| sa | lcp | |
|---|---|---|
| 5 | – | a |
| 3 | 1 | a n a |
| 1 | 3 | a n a n a |
| 0 | 0 | b a n a n a |
| 4 | 0 | n a |
| 2 | 2 | n a n a |

trie: tin · tim · to · xau · xem




**tìm t trong s: O(n·m) → O(n + m)**

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xâu cơ bản | Duyệt xâu | So khớp mẫu | Băm xâu | Xâu đối xứng | QHĐ trên xâu | Trie · Aho–C. | Mảng hậu tố | Nâng cao |

**TẬP 3 · HƯỚNG DẪN GIẢI**

72 lời giải · từ cách ngây thơ đến tối ưu · bảng điểm thật

Chuỗi · Mẫu · Hậu tố · Đối xứng · Quy hoạch động

**Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam**

Lê Thành Nam

# LỜI NÓI ĐẦU

Tập 3 trình bày lời giải cho **72 bài tập** của Tập 2. Mỗi lời giải không chỉ đưa ra chương trình đạt 100 điểm, mà còn chỉ ra vì sao thuật toán ấy đúng (mảng π, z, d, sa, lcp có ý nghĩa gì, bất biến nào được giữ, vì sao tổng chi phí là tuyến tính), và vì sao những chương trình "trông hợp lí" khác lại sai hoặc chậm.

Mọi chương trình trong sách đều đã được kiểm tra hai lần: đối chiếu với lời giải vét cạn trên hàng trăm bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên, và chấm trên bộ test chính thức với giới hạn ghi trong đề. Các con số trong bảng điểm cuối mỗi bài là **điểm thực tế** mà từng chương trình nhận được, không phải ước lượng. Nhiều bảng điểm có cả những chương trình sai: lệch một chỉ số, quên dấu ngăn cách khi ghép xâu, quên tâm chẵn, quên lan truyền theo liên kết hậu tố, đếm cả trạng thái nhân bản, băm tràn số tự nhiên, băm một modulo nhỏ, tràn int, lấy dư quá muộn, duyệt mảng một chiều sai chiều, hoặc đúng nhưng quá chậm trên những xâu có cấu trúc lặp. Đó là những lỗi mà rất nhiều học sinh mắc phải, được giữ lại để em thấy chúng mất bao nhiêu điểm.

Một điều nổi bật khi chấm các bài về xâu: **rất nhiều cách làm chậm vẫn qua được test ngẫu nhiên**. So từng vị trí, string::find, mở rộng từ tâm, thử từng chu kì... đều dừng sớm trên xâu ngẫu nhiên. Chúng chỉ lộ ra ở những test như "aaa...a", "aaa...ab", xâu tuần hoàn hay xâu Thue – Morse. Các lời giải luôn nói rõ test nào làm một chương trình mất điểm và vì sao.

***Lê Thành Nam***

Lê Thành Nam

# CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI

| Mục | Nội dung |
|---|---|
| **Ý tưởng chính** | Thuật toán được dùng, kèm lập luận vì sao nó đúng và đủ nhanh (các mục đầu của mỗi lời giải). |
| **Các cách chưa đúng** | Từng chương trình sai hoặc chậm trong bảng điểm và lí do nó mất điểm. |
| **Cách tối ưu** | Chương trình hoàn chỉnh và độ phức tạp. |
| **Bảng điểm** | Điểm thực tế của từng cách làm trên bộ test. Dòng tô xanh là lời giải mẫu. |

**Lời khuyên:** Đừng đọc lời giải như đọc truyện. Đọc mục đầu tiên, gấp sách và tự viết chương trình. Sau đó đọc "các cách chưa đúng": nếu chương trình của em trùng với một trong số đó, em đã biết mình mất bao nhiêu điểm và vì sao.

## Cách tự đối chiếu với lời giải vét cạn

Ba tệp là đủ: chương trình của em (sol.cpp), chương trình vét cạn (trau.cpp, thường là thử mọi đoạn hay so từng vị trí) và một chương trình sinh test ngẫu nhiên nhỏ (gen.cpp, nhận một hạt giống từ dòng lệnh). Đoạn lệnh dưới đây chạy hàng trăm test và dừng lại ở test đầu tiên hai chương trình cho kết quả khác nhau.

‹› Đối chiếu tự động (chạy trên Linux hoặc Git Bash)

```
for i in $(seq 1 500); do
  ./gen $i > test.inp
  ./sol < test.inp > sol.out
  ./trau < test.inp > trau.out
  if ! cmp -s sol.out trau.out; then echo "Khác nhau ở test $i"; break; fi
done
```

Lê Thành Nam

Với các bài về xâu, hãy sinh xâu **ngắn** (1 tới 15 kí tự) trên bảng chữ cái **rất nhỏ** ("ab" hoặc "abc"): khi đó các lần lặp, các biên, các xâu đối xứng và các trường hợp tuần hoàn xuất hiện dày đặc, và phần lớn lỗi lộ ra chỉ sau vài chục test.

## Cách tự kiểm tra tốc độ

Đối chiếu chỉ kiểm tra tính đúng. Để kiểm tra tốc độ, hãy tự tạo ba test lớn nhất: xâu ngẫu nhiên, xâu toàn một chữ cái và xâu tuần hoàn (chẳng hạn "ab" lặp lại). Một chương trình đúng độ phức tạp chạy gần như nhau trên cả ba; nếu một test chạy chậm hơn hẳn, chương trình có một vòng lặp không được khấu hao như em nghĩ.

# MỤC LỤC

**LỜI NÓI ĐẦU** ..... **2**

**CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI** ..... **3**

**CHƯƠNG 1. XÂU VÀ CÁC THAO TÁC CƠ BẢN** ..... **7**

Bài 1.1 ĐẾM CHỮ ..... 7
Bài 1.2 MẬT MÃ CAESAR ..... 10
Bài 1.3 ĐẦU CUỐI ..... 12
Bài 2.1 ĐỐI XỨNG ..... 14
Bài 2.2 NÉN XÂU ..... 16
Bài 2.3 SỐ TRONG VĂN BẢN ..... 18
Bài 3.1 TỔNG LỚN ..... 20
Bài 3.2 HIỆU LỚN ..... 22
Bài 3.3 GIAI THỪA ..... 24

**CHƯƠNG 2. KĨ THUẬT DUYỆT TRÊN XÂU** ..... **26**

Bài 4.1 ĐẾM TRONG ĐOẠN ..... 26
Bài 4.2 ĐẢO CHỮ ..... 29
Bài 4.3 CHẴN ĐẸP ..... 31
Bài 5.1 KHÔNG LẶP ..... 33
Bài 5.2 K LOẠI ..... 35
Bài 5.3 THAY K ..... 37
Bài 6.1 SẮP SỐ ..... 39
Bài 6.2 GHÉP SỐ ..... 41
Bài 6.3 MỖI CHỮ MỘT LẦN ..... 43
Bài 7.1 KIỂM TRA NGOẶC ..... 45
Bài 7.2 RÚT GỌN ..... 47
Bài 7.3 GIẢI MÃ ..... 49

**CHƯƠNG 3. SO KHỚP MẪU** ..... **52**

Bài 8.1 VỊ TRÍ ..... 52
Bài 8.2 BIÊN ..... 55
Bài 8.3 MẬT KHẨU ..... 57
Bài 9.1 CHU KÌ ..... 59
Bài 9.2 GHÉP CHỒNG ..... 61
Bài 9.3 CHU KÌ LỚN ..... 63
Bài 10.1 TÌM Z ..... 65
Bài 10.2 XOAY VÒNG ..... 67
Bài 10.3 TIỀN TỐ CHUNG ..... 69

**CHƯƠNG 4. BĂM XÂU** ..... **71**

Lê Thành Nam

Bài 11.1 DÃY LẶP ..... 71
Bài 11.2 ĐỐI XỨNG ĐOẠN ..... 74
Bài 11.3 KHÁC NHAU ..... 76
Bài 12.1 LCP HẬU TỐ ..... 78
Bài 12.2 CHUNG DÀI NHẤT ..... 80
Bài 12.3 SẮP XÂU CON ..... 82

**CHƯƠNG 5. XÂU ĐỐI XỨNG ..... 84**

Bài 13.1 ĐẾM ĐỐI XỨNG ..... 84
Bài 13.2 CẮT ĐỐI XỨNG ..... 86
Bài 13.3 ĐỐI XỨNG TRONG ĐOẠN ..... 88
Bài 14.1 TỔNG ĐỐI XỨNG ..... 90
Bài 14.2 THÊM ĐẦU ..... 92
Bài 14.3 HAI ĐỐI XỨNG ..... 94
Bài 15.1 KẾT THÚC ..... 96
Bài 15.2 GIÁ TRỊ ĐỐI XỨNG ..... 98
Bài 15.3 ĐỐI XỨNG CHUNG ..... 100

**CHƯƠNG 6. QUY HOẠCH ĐỘNG TRÊN XÂU ..... 102**

Bài 16.1 DÃY CON CHUNG ..... 102
Bài 16.2 THÊM KÍ TỰ ..... 105
Bài 16.3 LCS LỚN ..... 107
Bài 17.1 DÃY CON XUẤT HIỆN ..... 109
Bài 17.2 GIẢI MÃ SỐ ..... 111
Bài 17.3 TÁCH TỪ ..... 113
Bài 18.1 TRÁNH MẪU ..... 115
Bài 18.2 SỬA ÍT NHẤT ..... 117
Bài 18.3 ĐẾM RẤT DÀI ..... 119

**CHƯƠNG 7. NHIỀU MẪU: TRIE VÀ AHO – CORASICK ..... 121**

Bài 19.1 TỪ ĐIỂN ..... 121
Bài 19.2 XOR LỚN NHẤT ..... 124
Bài 19.3 KHÔNG TIỀN TỐ ..... 126
Bài 20.1 TỪ CẤM ..... 128
Bài 20.2 ĐẾM MẪU ..... 131
Bài 20.3 TRÁNH TỪ CẤM ..... 133

**CHƯƠNG 8. MẢNG HẬU TỐ ..... 136**

Bài 21.1 SẮP HẬU TỐ ..... 136
Bài 21.2 TÌM NHIỀU LẦN ..... 139
Bài 21.3 XOAY NHỎ NHẤT ..... 142
Bài 22.1 LẶP K LẦN ..... 144
Bài 22.2 XÂU CON THỨ K ..... 147
Bài 22.3 CHUNG HAI XÂU ..... 149

Lê Thành Nam

**CHƯƠNG 9. CẤU TRÚC XÂU NÂNG CAO ..... 152**

Bài 23.1 ĐẾM KHÁC NHAU ..... 152
Bài 23.2 XUẤT HIỆN ..... 155
Bài 23.3 CHUNG NHIỀU XÂU ..... 158
Bài 24.1 VÒNG CỔ ..... 161
Bài 24.2 LYNDON ..... 163
Bài 24.3 XOAY LỚN NHẤT ..... 165

**TỔNG KẾT: TỔNG KẾT: 72 BÀI, MỘT BẢNG ÔN TẬP ..... 167**

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1

# XÂU VÀ CÁC THAO TÁC CƠ BẢN

*Các lời giải của chương này ngắn, nhưng mỗi bài đều có một chi tiết dễ sai: getline và dấu cách, hằng số của phép chèn vào đầu xâu, số 0 ở đầu, dấu của hiệu, đệm 9 chữ số khi in số lớn cơ số $10^9$. Bảng điểm cho thấy những chi tiết ấy đáng giá bao nhiêu điểm.*

| Bài | Tên bài | Mã bài | Mức độ | Liên hệ lý thuyết |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | ĐẾM CHỮ | DEMCHU | ★ CƠ BẢN | Bài 1 |
| 1.2 | MẬT MÃ CAESAR | CAESAR | ★★ TRUNG BÌNH | Bài 1 |
| 1.3 | ĐẦU CUỐI | DAUCUOI | ★★★ NÂNG CAO | Bài 1 |
| 2.1 | ĐỐI XỨNG | DOIXUNG | ★ CƠ BẢN | Bài 2 |
| 2.2 | NÉN XÂU | NENXAU | ★★ TRUNG BÌNH | Bài 2 |
| 2.3 | SỐ TRONG VĂN BẢN | SOVANBAN | ★★★ NÂNG CAO | Bài 2 |
| 3.1 | TỔNG LỚN | TONGLON | ★ CƠ BẢN | Bài 3 |
| 3.2 | HIỆU LỚN | HIEULON | ★★ TRUNG BÌNH | Bài 3 |
| 3.3 | GIAI THỪA | GIAITHUA | ★★★ NÂNG CAO | Bài 3 |

## BÀI 1.1 ĐẾM CHỮ

| Dữ liệu vào | Kết quả | Thời gian | Bộ nhớ | Mức độ |
|---|---|---|---|---|
| DEMCHU.INP | DEMCHU.OUT | 1 giây | 256 MB | ★ CƠ BẢN |

*Liên hệ: Bài 1 (kí tự và bảng mã)*

### 1. Mảng đếm

Đọc cả dòng bằng getline (đoạn văn có dấu cách), đổi mỗi chữ hoa thành chữ thường bằng c − 'A' + 'a', rồi tăng cnt[c − 'a']. Cuối cùng duyệt k từ 0 tới 25, in những chữ có cnt[k] > 0. Đây đúng là ví dụ ở mục 1 của Bài 1.

## 2. Các cách chưa đúng

**■ ĐIỂM BẾ TẮC**

• **cin.cpp** đọc bằng cin >> s: chỉ đọc được từ đầu tiên của đoạn văn. Đúng ở subtask 1 (không có dấu cách), sai ở hầu hết các test sau.

• **hoa.cpp** chỉ đếm chữ thường: sai mọi test có chữ hoa. Subtask 1 không có chữ hoa nên vẫn được trọn điểm.

• **quet.cpp** đúng về kết quả nhưng viết một vòng lặp lồng nhau thừa, $O(n^2)$ cho mỗi chữ cái: chạy tốt khi $|s| \le 1000$, quá thời gian ở subtask 3.

## 3. Cách tối ưu

**▣ DEMCHU.CPP: Mảng đếm cnt[26] và getline**

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("DEMCHU.INP", "r")) {
        freopen("DEMCHU.INP", "r", stdin);
        freopen("DEMCHU.OUT", "w", stdout);
    }
    string s;
    getline(cin, s);                    // dòng có dấu cách
    long long cnt[26] = {0};
    for (char c : s) {
        if ('A' <= c && c <= 'Z') c = c - 'A' + 'a';   // không phân biệt hoa
        if ('a' <= c && c <= 'z') cnt[c - 'a']++;
    }
    for (int k = 0; k < 26; k++)
        if (cnt[k]) cout << (char)('a' + k) << ' ' << cnt[k] << '\n';
    return 0;
}
```

Lê Thành Nam

Độ phức tạp: $O(|s| + 26)$.

## 4. Bảng điểm theo thuật toán

| Thuật toán | ST1 (30) | ST2 (30) | ST3 (40) | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Đọc bằng cin >> s | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Quên đổi chữ hoa thành chữ thường | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Đếm lại bằng vòng lặp lồng nhau, O(n^2) | 30 | 30 | 0 | 60 |
| **Mảng đếm cnt[26] và getline** | **30** | **30** | **40** | **100** |

# BÀI 1.2 MẬT MÃ CAESAR

| Dữ liệu vào | Kết quả | Thời gian | Bộ nhớ | Mức độ |
|---|---|---|---|---|
| CAESAR.INP | CAESAR.OUT | 1 giây | 256 MB | ★★ TRUNG BÌNH |

*Liên hệ: Bài 1 (kí tự và bảng mã)*

## 1. Dịch vòng bằng phép lấy dư

Dịch k vị trí rồi dịch thêm 26 vị trí thì quay về chỗ cũ, nên chỉ cần d = k mod 26. Chữ thường c thành 'a' + (c − 'a' + d) mod 26, chữ hoa tương tự với 'A'. Có hai điểm cần cẩn thận:

- **k âm.** Trong C++, phép % với số âm cho kết quả âm: (−27) % 26 = −1. Phải viết d = ((k % 26) + 26) % 26 để được số trong đoạn 0..25.
- **k rất lớn.** |k| tới $10^{18}$ vượt xa kiểu int (khoảng $2{,}1 \cdot 10^9$); phải đọc k vào biến long long.

Bức thư có dấu cách nên đọc bằng getline; sau cin >> k, kí tự xuống dòng còn sót lại, nên dùng getline(cin >> ws, s) (Bài 1, mục 3).

## 2. Các cách chưa đúng

**■ ĐIỂM BẾ TẮC**

- **am.cpp** quên trường hợp k âm: (c − 'a' + k) % 26 âm, cộng vào 'a' ra kí tự lạ. Subtask 1 chỉ có k không âm nên vẫn được điểm; ở các subtask sau, mọi test có k âm đều sai.
- **intk.cpp** đọc k vào int. Với $|k| \le 10^9$ vẫn đúng; ở subtask 3, đọc $10^{18}$ vào int làm luồng nhập báo lỗi và k nhận giá trị sai.
- **lap.cpp** dịch từng bước một: mỗi chữ cái lặp k lần. Với $k \le 25$ thì nhanh, với k cỡ $10^9$ thì không bao giờ xong.

## 3. Cách tối ưu

**▣ CAESAR.CPP: Đưa k về 0..25 rồi dịch vòng**

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("CAESAR.INP", "r")) {
        freopen("CAESAR.INP", "r", stdin);
        freopen("CAESAR.OUT", "w", stdout);
    }
    long long k;
    string s;
    cin >> k;
    getline(cin >> ws, s);              // phần còn lại là cả một dòng
    int d = ((k % 26) + 26) % 26;       // đưa k về 0..25, kể cả khi k âm
```

**CAESAR.CPP: Đưa k về 0..25 rồi dịch vòng**

```
    for (char &c : s) {
        if ('a' <= c && c <= 'z') c = 'a' + (c - 'a' + d) % 26;
        else if ('A' <= c && c <= 'Z') c = 'A' + (c - 'A' + d) % 26;
    }
    cout << s << '\n';
    return 0;
}
```

Độ phức tạp: O(|s|).

## 4. Bảng điểm theo thuật toán

| Thuật toán | ST1 (30) | ST2 (30) | ST3 (40) | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Lấy dư (c − 'a' + k) % 26, quên k âm | 30 | 15 | 16 | 61 |
| Đọc k vào biến int | 30 | 30 | 8 | 68 |
| Dịch từng bước, k bước mỗi chữ cái | 30 | 15 | 24 | 69 |
| **Đưa k về 0..25 rồi dịch vòng** | **30** | **30** | **40** | **100** |

Lê Thành Nam